FANUC R-2000iC/210F

Manuel de maintenance

Document de démonstration généré à des fins de test. Ne pas utiliser en production.

1. Présentation et caractéristiques

Robot industriel articulé 6 axes pour manutention, soudage et assemblage. Charge utile nominale : 210 kg. Alimentation : 400 V triphasé. Température ambiante de service : 5 à 45 °C.

2. Consignes de sécurité et consignation (LOTO)

Avant toute intervention de maintenance, appliquer la procédure de consignation :

1. Informer l'exploitation et arrêter la machine en fin de cycle.

2. Mettre la machine hors tension au sectionneur principal.

3. Verrouiller le sectionneur avec un cadenas personnel et apposer l'étiquette de consignation.

4. Décharger les énergies résiduelles : purger l'air comprimé, relâcher la pression hydraulique, bloquer les axes soumis à la gravité.

5. Vérifier l'absence de tension avec un VAT (vérificateur d'absence de tension).

6. Seulement ensuite, commencer l'intervention. Équipements de protection obligatoires : gants, lunettes, chaussures de sécurité.

Ne jamais court-circuiter un arrêt d'urgence ou un contacteur de porte.

3. Maintenance préventive

Graissage des axes 1 à 6 : tous les 90 jours (ou 4000 heures). Graisse au lithium NLGI 2, environ 30 g par axe. Nettoyer les graisseurs avant injection.

Contrôle des câbles et des batteries de sauvegarde : tous les 180 jours. Remplacer la batterie de sauvegarde (réf. RF-BAT-002) tous les 18 mois ou dès l'alarme de tension faible.

Contrôle du réducteur : vérifier le niveau et la couleur de l'huile tous les 6 mois. Une huile métallique ou noire indique une usure (voir code E401).

4. Codes d'erreur et dépannage

Code E101 : Surchauffe moteur axe

Symptôme : Température moteur supérieure à 80 °C (alarme) ou 90 °C (arrêt).

Étape 1. Arrêter la machine et laisser refroidir 30 minutes.

Étape 2. Vérifier le ventilateur du moteur et dégager les entrées d'air.

Étape 3. Contrôler la charge et la trajectoire du programme : cycle trop dense ?

Étape 4. Mesurer la résistance de la sonde thermique. Si défectueuse, remplacer le moteur (réf. RF-MOT-210).

Code E102 : Défaut codeur

Symptôme : Perte du signal du codeur absolu, positions incohérentes.

Étape 1. Consigner la machine.

Étape 2. Contrôler le connecteur et le câble du codeur : broches pliées, câble écrasé.

Étape 3. Remplacer le codeur (réf. RF-ENC-045) si le défaut persiste.

Étape 4. Refaire le calage des axes (mastering) puis tester à vitesse réduite.

Code E202 : Pression pneumatique insuffisante

Symptôme : Pression d'air inférieure à 5 bar.

Étape 1. Vérifier la pression du réseau d'air à l'entrée de la machine.

Étape 2. Contrôler le filtre régulateur et purger les condensats.

Étape 3. Rechercher une fuite sur les tuyaux (eau savonneuse).

Étape 4. Tester l'électrovanne et la remplacer si besoin (réf. RF-VAL-205).

Code E401 : Usure du réducteur

Symptôme : Bruit anormal, jeu excessif, particules métalliques dans l'huile.

Étape 1. Prélever un échantillon d'huile et rechercher des particules.

Étape 2. Mesurer le jeu à l'axe concerné.

Étape 3. Planifier le remplacement du réducteur (réf. RF-RED-120) : intervention lourde, prévoir 8 heures.

Étape 4. Après remplacement, refaire le calage de l'axe.

Code E501 : Arrêt d'urgence déclenché

Symptôme : Circuit de sécurité ouvert.

Étape 1. Identifier l'origine : bouton d'arrêt d'urgence, porte ouverte, barrière immatérielle.

Étape 2. Rétablir la condition de sécurité puis réarmer le circuit.

Étape 3. Si l'arrêt se répète sans cause visible, tester les relais de sécurité.

Étape 4. Ne jamais shunter le circuit de sécurité.

Code E601 : Défaut de graissage

Symptôme : Alarme de niveau bas ou pression de graissage insuffisante.

Étape 1. Vérifier le niveau de graisse et remplacer la cartouche (réf. RF-GRS-010).

Étape 2. Purger le circuit de graissage.

Étape 3. Contrôler les distributeurs et les tuyaux d'alimentation.

Étape 4. Effectuer un cycle de graissage manuel puis remettre en production.